

摘要：

具身智能告别“唯模型论”！宇树无遥操落地与NXP架构释放明确信号：竞争壁垒正转向软硬协同、边缘控制与实体数据。掌控全栈能力的玩家，正构筑纯云端难以逾越的超级护城河。

具身智能的竞争正在进入新阶段。随着宇树科技发布WVLA2.0具身大模型并完成无遥操实机演示，行业愈发清晰地意识到：这场竞赛的核心壁垒，并非单纯依赖模型规模，而是涵盖低延迟架构设计、软硬件协同整合与本体数据积累的全栈能力。

据野村国际6月28日发布研究报告，分析师于6月15日实地走访宇树。演示中，搭载WVLA2.0（World-model Vision-Language-Action）的G1机器人在受干扰的会议室环境内，无需遥操作控制，自主完成了六项连续任务，推理闭环约90ms，约合每秒十次迭代。这是宇树历经两年研发后首个具备商业部署潜力的版本。管理层将工业制造——关节电机装配、上下料及工装夹具处理——列为最早商业落地场景，并将来自全球机器人机队的大规模实体运行数据视为核心资产。

野村报告同时梳理了NXP在COMPUTEX 2026发布的NeuralAxis架构框架。该框架由NXP总裁兼CEO Rafael Sotomayor主导提出，其核心主张与宇树的工程路径高度契合——物理AI的真正瓶颈不在于语言模型的推理规模，而在于能否构建类似人类脊髓反射、延迟低至40ms的边缘控制层。

上述进展对投资者的直接含义在于：具身智能的竞争格局正从“谁的模型更强”向“谁的系统更完整”演化。宇树以全栈自研整合叠加实体数据优势构筑的护城河，是纯云端模型供应商难以复制的。

NeuralAxis：重新定义物理AI的系统架构边界

NXP的NeuralAxis（神经轴架构）框架以人类神经系统为蓝本，将物理AI控制逻辑拆解为三个解耦却协调的层级：对应大脑皮层的推理层（延迟约300ms）、对应小脑的协调层（负责运动控制与平衡），以及对应脊髓的反射层——延迟低至40ms，部署于执行器附近的边缘端。

对人形机器人而言，该框架的含义最为深远。

NeuralAxis主张以分布式反射处理器取代集中式“中央大脑”——在关节、手部与脚部分别部署本地自主决策能力，实现握力控制、踝关节平衡等动作的本地执行，并在40ms内完成平衡、抓取、姿态与步态的链式恢复。推理与运动控制的解耦，还可在持续新增技能的同时维持运动稳定性。

该框架的商业延伸同样值得关注。野村行业调研显示，相较传统自动化方案，NeuralAxis架构可带来显著的制造效率提升，诊断机器人销量亦有望大幅增长。此外，同一架构可将无人机端到端延迟压缩至20ms以内，并将软件定义汽车的控制逻辑分层至推理、协调与安全关键区域执行。

WVLA2.0：模型融合与软硬件协同的落地路径

宇树WVLA2.0的技术路线体现了与行业主流的明显分歧。

多数同类方案押注纯VLA（视觉-语言-动作）端到端生成，而WVLA2.0将WMA（World-Model Action）模型的预测能力与VLA的动作生成相融合，在高层任务理解、2D/3D空间语义推理、动力学约束动作生成和抗干扰能力上全面升级。

感知层面，系统融合了四路并行视觉流：一个RealSense深度相机、一个Livox MID360激光雷达（LiDAR），以及两个侧向摄像头，构建360度空间表征，干扰条件下位置更新延迟控制在10ms以内。在软硬件协同设计上，推理后的动作参数经由CAN总线下发至G1的23个自由度关节，借助宇树自研的“小脑”运动控制模块，单臂抓取2kg以下物体的定位误差可控制在5mm以内。

计算架构上，WVLA2.0将边缘算力压缩至100 TOPS以下，完整运行于G1 EDU搭载的NVIDIA（NVDA US，未评级）Jetson Orin NX，无需云端依赖。管理层表示，这一设计规避了因网络延迟或断连引发的任务中断风险。

数据范式转移：“无本体采集”成主流

数据采集模式的转变是此次报告的另一重要信号。

宇树演示显示，在无遥操介入的单次录制中，G1可在受干扰环境中自主完成连续多任务，意味着“无本体数据采集”正在成为具身智能数据生产的主流范式，即机器人依靠自身感知和决策完成数据积累，而非依赖人工遥操标注。

野村行业调研亦同时指出了现阶段的局限：**系统仍存在盲区和后向感知缺口，执行速度偏慢，精细操作精度不足，且缺乏量化的持续成功率基准测试数据。这些短板也划定了近期商业落地的优先边界。**

管理层据此制定了分阶落地路线：工业制造（关节电机装配、上下料、工装夹具处理）因宇树自有工厂可提供数据闭环，被列为最早着陆点；其次为物流分拣和柔性3C装配；家庭与医疗护理场景因开放非结构化环境难度显著更高，被列为较远期目标。

全栈整合：宇树差异化壁垒的两个维度

野村报告的核心结论可归结为一个判断：**在具身智能商业化进程中，模型能力固然重要，但其并非唯一决定性变量。**

宇树管理层将公司差异化竞争力定义为两个层面：**其一是从感知、模型到运动控制的全栈自研整合能力；其二是依托全球机器人机队积累的大规模实体运行数据。这两项资产相互强化——自研硬件产生独占数据，数据反哺模型迭代，形成云端模型供应商难以介入的闭环。**

从市场竞争格局看，NeuralAxis框架与WVLA2.0的落地逻辑共同指向同一结论：具身智能的核心战场正在系统架构层和数据层同步展开。对投资者而言，评估赛道参与者的维度，需从单一的“模型能力”延伸至更完整的系统整合能力与实体数据积累规模。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)



追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

1 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论